# TECHNICKÁ SPRÁVA

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov stavby: Asoc – administratívne skladové obchodné centrum „Hala A“.
Miesto – obec: Stará Vajnorská cesta č. 17, 831 04 Bratislava
Investor: CHAVO s.r.o., VISONE s.r.o., C-M-LACHOT s.r.o.
Budúci prevádzkovateľ: investor stavby
Dodávateľ stavby: bude určený výberovým konaním.

## ZDRAVOTECHNIKA

Projekt zdravotechnických inštalácií rieši rozvod vody v objekte a odkanalizovanie z objektu.

**Prípojka pitnej vody**

Vodovodná prípojka pre halu je jestvujúca z potrubia rPE DN 50. Meranie odberu vody je zabezpečené vodomernou zostavou, umiestnenou v navrhovanej vodomernej šachte minimálneho rozmeru 900 x 1200 x 1800 mm.

Výpočet potreby vody V každej hale uvažujeme s 25 ubytovanými. Dimenzovanie je počítané pre každú halu samostatne.

Qp = 25 × 60 = 1500 l/deň Qm = 1500 × 2 = 3000 l/deň Qh = 3000 × 2,1 = 6300 l/deň = 0,073 l/s

Ročný odber: Qr = 365 x 1500 = 547 500 l/rok = 547,5 $m^3$

**Prípojka splaškovej kanalizácie**

Splaškové vody budú odvedené do areálovej splaškovej kanalizácie splaškovou prípojkou. Prípojka splaškovej kanalizácie je existujúca PVC DN 200 s napojením na areálovú splaškovú kanalizáciu.

**UPOZORNENIE:** Nakoľko šachty v areáli neboli prístupné k zameraniu, výškové zameranie je potrebné vykonať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie – realizačnom pro
do

Pro
$m^3$

**Prípojka dažďovej kanalizácie**

Dažďové vody zo striech a spevnených plôch budú odvedené do dažďovej kanalizácie. Prípojky zo striech navrhujeme zaústiť do uličných vpustí a do priľahlých šácht dažďovej kanalizácie po pravej strane haly.

Výpočet dažďových vôd Skladová hala rozmeru 15 x 60 m Plocha jednej haly: S = 15 × 60 = 900 $m^2$ = 0,09 ha Intenzita dažďa: 142 l/s/ha Odtokový koeficient: 0,9

Q = 0,09 × 142 × 0,9 = 11,5 l/s Celkový odtok zo striech celkom je: 3 × 11,5 l/s = 34,5 l/s

Nakoľko plocha v areáli je spevnená – betónová, odvedená do dažďovej kanalizácie, množstvo dažďových vôd sa nemení.

**Bezpečnosť pri práci**

Počas realizácie zdravotechnickej inštalácie sa musia dodržiavať zásady ochrany života a zdravia pracovníkov a bezpečnosti pri práci v zmysle príslušných platných predpisov.

**UPOZORNENIE:** Predmetom projektových prác nebolo zisťovanie skutkového stavu inžinierskych sietí v záujmovom území. Inžinierske siete boli prevzaté z projektov verejných sietí záujmovej lokality.

**Splašková kanalizácia**

Splašková kanalizácia odvádza odpadové vody z jednotlivých zariaďovacích predmetov sociálnych zariadení do bodu napojenia na jestvujúcu kanalizačnú sieť. Kanalizácia bude odvetraná nad strechu objektu ventilačnými hlavicami, osadenými nad úroveň strechy.

Odpady sú vedené voľne, respektíve v drážkach stavebných konštrukcií s následným omietnutím. Prístup k čistiacej tvarovke, osadenej cca 1 m nad podlahou bude zabezpečený dvierkami s magnetickými príchytkami a povrchovou úpravou zhodnou s úpravou interiéru.

Splašková kanalizácia bude zhotovená z pripojovacích novodurových rúr a kanalizačných PVC rúr, tesnených gumeným krúžkom.

Splašková kanalizácia, ktorá odvádza splašky z 2. nadzemného podlažia bude zvesená pod stropom prízemia na závesoch s maximálnou vzdialenosťou 1,0 m. Pod stropom je potrebné použiť PVC / PE / hrubostenné potrubie. Vyústenie kanalizácie je do pôvodnej kanalizačnej stúpačky DN200 v 1. NP.

**Studená / pitná / voda**

Hlavný prívod vody z je vedený potrubím DN15 až DN 50 od bodu napojeia na 2.NP k elektrickým ohrievačom vody a k zariadovacím predmetom. Od ohrievačov je vedený

rozvod teplej vody. Rozvod studenej vody bude rozvedený k jednotlivým zariaďovacím predmetom na 2.NP objektu. Rozvod v objekte bude vedený v stenách inštalačných predstenách, priečkach a na závesoch pod stropom. Rozvod bude zrealizovaný z plastových vodovodných rúr PPR PN 10, izolovaných tepelnou izoláciou hrúbka podľa aktuálnej legislatívy.

| P. č. | Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry | Minimálna hrúbka izolácie |
|---|---|---|
| 1 | do 22 mm vrátane | 20 mm |
| 2 | nad 22 mm do 35 mm vrátane | 30 mm |
| 3 | nad 35 mm do 100 mm vrátane | rovnaká ako vnútorný priemer potrubia |
| 4 | nad 100 mm | 100 mm |

**Teplá voda**

TV sa bude pripravovať v samostatných elektrických ohrievačoch. Rozvod TV bude zrealizovaný z rovnakých materiálov, ako studená voda.

**Zariaďovacie predmety**

Vybavenosť zdravotechnických zariadení bola riešená v projekte architektúry v zmysle platných hygienických predpisov. V zásade sa jedná o zariaďovacie predmety bežného prevedenia. Zariaďovacie predmety sa budú ovládať manuálne tlačítkami alebo pákovými batériami.

**Tlakové skúšky**

Pred predávaním do užívania sa musí vnútorný vodovod, potrubia i armatúry, prepláchnuť a dezinfikovať, napr. vodným roztokom chloranu sodného. Dezinfekčná látka musí pôsobiť min. 1 hod. Po dokončení montáže sa musí vnútorný vodovod ešte pred napojením na existujúce rozvody vody prehliadnuť a tlakovo odskúšať. O prehliadke a tlakovej skúške sa spracuje zápis v súlade s príslušnými predpismi.
Tlaková skúška sa prevádza za nasledujúcich podmienok:

Skúšobný tlak : min. 1,2 x nominálny tlak /cca 7,2 bar/
Začiatok skúšky: min. 1 hod. po odvzdušnení a dotlakovaní systému
Trvanie skúšky: 60 min.
Max. pokles: 0,02 MPa /0,2 bar/

Tiež je potrebné realizovať skúšku vnútornej kanalizácie. Skúška vnútornej kanalizácie pozostáva z technickej prehliadky, zo skúšky vodotesnosti zvodového potrubia a skúšky plynotesnosti odpadového, pripojovacieho a vetracieho potrubia. Skúška vodotesnosti potrubia sa vykonáva vodou bez mechanických neistôt s pretlakom najmenej 3kPa, najviac 50 kPa, ešte pred zasypaním. Medzi naplnením potrubia a skúškou vodotesnosti musí uplynúť čas potrebný k ustáleniu teploty a nasiaknutiu stien potrubia. U potrubia z plastov je to 0,5 hod. Po uplynutí uvedeného času sa prevedie prehliadka potrubia,

či nedochádza k viditeľnému úniku vody. Až po tom nasleduje skúška vodotesnosti, ktorá trvá 1 hod. Skúška vzduchotesnosti sa vykonáva vzduchom po dočasnom utesnení pripájacieho, odpadového a vetracieho potrubia. Natlakovanie potrubia sa realizuje cez napúšťaciu armatúru čistiacej tvarovky, ktorá je vybavená tlakomerom, na hodnotu skúšobného pretlaku 400 Pa. Skúška vzduchotesnosti vyhovuje, ak v skúšanom úseku po 30 min. od natlakovania nedôjde k väčšiemu poklesu tlaku než 50 Pa.

V miestach, kde projektované potrubie prechádza stavebnou konštrukciou treba vynechať, alebo vybúrať prestupy. Inštalačné práce sa prevedú až po hrubých stavebných prácach.

**Hydrantový rozvod**

Rozmiestnenie hydrantov bude podľa požiadaviek projektu PO. Hydrantový rozvod je realizovaný pozinkovaným závitovým potrubím. Hydrantový rozvod bude uložený pod stropom, po povrchu, prípadne po a v stenách objektu. Hadicové zariadenia sa umiestnia tak, aby uzatváracia armatúra bola vo výške max. 1,30 m nad podlahou, aby bol k nej umožnený ľahký prístup s prednostným umiestnením pri únikovom východe.

Vykonanie tlakovej skúšky vnútorného vodovodu je potrebné zrealizovať v zmysle požiadaviek normy STN 73 6660.

**Dopad na životné prostredie**

Pri realizácii zdravotechnických rozvodov a zariadení nebude vznikať žiaden odpad ohrozujúci životné prostredie. Pri montáži vznikne kovový a umelohmotný odpad, ktorý bude montážnou firmou odvezený do zberu.

Počas realizácie sa musia dodržiavať zásady ochrany života a zdravia pracovníkov a bezpečnosti pri práci v zmysle príslušných platných predpisov - Zákon NR SR č. č. 154/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

§ 4 Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pred výrobe.

§ 5 Všeobecné zásady prevencie. Pri montáži je ďalej nutné sa riadiť technicko-montážnymi predpismi jednotlivých strojov a zariadení. Montážna organizácia, ktorá bude realizovať montáž musí mať oprávnenie na vykonávanie týchto prác podľa vyhlášky Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Zoznam neodstrániteľných rizík v zmysle zákona 154/2013 a jeho doplnkov: Zanedbaním použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov, pádom, vymrštenie predmetov, strata stability/prevrátenie stroj. zariadenia, mechanické, elektrické a tepelné ohrozenie pri neopatrnom pohybe.

Rozvody ZTI sú navrhované v súlade s platnou legislatívou, ich nedodržaním vznikajú ohrozenia bezpečnosti. Operácie a postupy na rozvodoch ZTI sú z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezpečné a neprinášajú zvláštne riziká, pokiaľ

sú na pracovisku dodržované všetky základné zásady stanovené normami a vyhláškami uvedenými v predchádzajúcich statiach ako i zásady bezpečnosti práce stanovené výrobcami jednotlivých zariadení, ktoré sú súčasťou zariadenia.

V tejto fáze poznania technológie rozvodov nie sú spracovateľovi tejto PD známe žiadne ďalšie neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia, z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z jej riešení. Realizátor je povinný sústavne pri realizácii možné nebezpečenstvá sledovať, evidovať, vyhodnocovať a prijímať opatrenia na ich obmedzenie alebo úplné eliminovanie.

V Bratislave, Jún 2026 Ing. Viktor Labovský